

id: US-todo-app-csharp
product: To-Do App C# Desktop/Console
prd-ref: docs/prd/PRD-todo-app-csharp.md
author: Business Analyst
version: 1.0
created: 2026-06-02
updated: 2026-06-02
status: Draft — chờ PM review

User Stories — To-Do App C# (.NET 8)

Tài liệu này bóc tách từ `docs/prd/PRD-todo-app-csharp.md (v1.0)`.
Mọi thay đổi logic nghiệp vụ phải cập nhật đồng bộ cả PRD lẫn file này.

Tổng quan các User Story

ID	Tên	Feature	Priority	Trạng thái
---	---	---	---	---
US-001	Tạo công việc mới	F01	Must Have	Draft
US-002	Xem danh sách công việc	F02	Must Have	Draft
US-003	Sửa công việc	F03	Must Have	Draft
US-004	Xóa công việc	F04	Must Have	Draft
US-005	Đánh dấu hoàn thành / bỏ hoàn thành	F05	Must Have	Draft
US-006	Lưu trữ tự động (Persistence)	F06	Must Have	Draft
US-007	Tải dữ liệu khi khởi động	F07	Must Have	Draft
US-008	Lọc theo trạng thái	F08	Should Have	Draft
US-009	Gán mức độ ưu tiên	F09	Should Have	Draft
US-010	Gán ngày hạn hoàn thành	F10	Should Have	Draft

Flow Nghiệp Vụ Tổng Thể

flowchart TD

```
A([Khởi động ứng dụng]) --> B{File dữ liệu tồn tại?}
B -- Có --> C[Tải dữ liệu từ storage]
B -- Không --> D[Khởi tạo danh sách rỗng]
C --> E[Hiển thị màn hình chính\nDanh sách công việc]
```

```
D --> E

E --> F{Người dùng chọn hành động}

F -- Tạo mới --> G[Nhập tiêu đề + mô tả]
G --> H{Tiêu đề hợp lệ?}
H -- Không --> I[Hiển thị lỗi validation]
I --> G
H -- Có --> J[Lưu task mới - status: Pending]
J --> K[Ghi xuống storage]
K --> E

F -- Xem / Lọc --> L[Hiển thị danh sách\ntheo bộ lọc đang chọn]
L --> E

F -- Sửa task --> M[Chọn task cần sửa]
M --> N[Nhập nội dung mới]
N --> O{Tiêu đề hợp lệ?}
O -- Không --> P[Hiển thị lỗi validation]
P --> N
O -- Có --> Q[Cập nhật task]
Q --> K

F -- Xóa task --> R[Chọn task cần xóa]
R --> S{Xác nhận xóa?}
S -- Huỷ --> E
S -- Xác nhận --> T[Xóa task vĩnh viễn]
T --> K

F -- Toggle hoàn thành --> U[Chọn task]
U --> V{Trạng thái hiện tại?}
V -- Pending --> W[Đổi sang Completed]
V -- Completed --> X[Đổi về Pending]
W --> K
X --> K

F -- Thoát --> Y([Kết thúc ứng dụng])
```

US-001: Tạo công việc mới

Là người dùng cá nhân (sinh viên / nhân viên văn phòng)

Tôi muốn tạo một công việc mới bằng cách nhập tiêu đề và mô tả tùy chọn

Để ghi nhớ và theo dõi những việc cần làm

Acceptance Criteria

Scenario 1 — Happy path: Tạo task với tiêu đề hợp lệ

Given	Người dùng đang ở màn hình chính, chưa có thao tác nào đang thực hiện
When	Người dùng chọn chức năng "Tạo mới", nhập tiêu đề "Hoàn thành báo cáo" và xác nhận
Then	- Task mới xuất hiện ngay trong danh sách với trạng thái "Pending" - Tiêu đề hiển thị đúng nội dung vừa nhập

- Ngày tạo ghi nhận thời điểm hiện tại (CreatedAt)
- Ứng dụng lưu task xuống storage ngay lập tức (không cần thao tác lưu thủ công)

Scenario 2 — Happy path: Tạo task có cả tiêu đề và mô tả

Given	Người dùng đang ở màn hình chính
When	Người dùng nhập tiêu đề "Họp team sáng thứ 2" và mô tả "Phòng họp A3, 9:00" rồi xác nhận
Then	- Task mới xuất hiện với tiêu đề và mô tả đúng - Mô tả có thể được xem chi tiết khi chọn task

Scenario 3 — Edge case: Tiêu đề rỗng

Given	Người dùng đang ở màn hình tạo task
When	Người dùng không nhập tiêu đề (bỏ trống hoặc chỉ nhập dấu cách) và xác nhận
Then	- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Tiêu đề không được để trống" - Không tạo task mới - Con trỏ trở lại ô nhập tiêu đề để người dùng sửa

Scenario 4 — Edge case: Tiêu đề vượt quá độ dài tối đa

Given	Người dùng đang ở màn hình tạo task
When	Người dùng nhập tiêu đề dài hơn 200 ký tự và xác nhận
Then	- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Tiêu đề tối đa 200 ký tự" - Không tạo task mới

Scenario 5 — Edge case: Người dùng huỷ tạo task

Given	Người dùng đang ở màn hình tạo task, đã nhập một số nội dung
When	Người dùng chọn "Huỷ" hoặc nhấn Escape
Then	- Ứng dụng trở về màn hình chính - Không tạo task mới - Dữ liệu đã nhập bị bỏ (không lưu nháp)

Business Flow

```
sequenceDiagram
    actor U as Người dùng
    participant UI as Giao diện
    participant BL as Business Logic
    participant ST as Storage

    U->>UI: Chọn "Tạo mới"
    UI->>U: Hiển thị form nhập task
    U->>UI: Nhập tiêu đề + mô tả (tuỳ chọn)
    U->>UI: Xác nhận tạo
    UI->>BL: Yêu cầu tạo task(title, description)
    BL->>BL: Validate(title) - trim whitespace, check length
    alt Validation thất bại
        BL-->>UI: Lỗi validation
        UI-->>U: Hiển thị thông báo lỗi
    else Validation thành công
        BL->>BL: Tạo TodoItem(Id=GUID, title, description,\n status=Pending, createdAt=Now)
        BL->>ST: Save(todoItem)
        ST-->>BL: OK
        BL-->>UI: Task đã tạo
```

```
UI-->>U: Cập nhật danh sách, hiển thị task mới  
end
```

Quy tắc nghiệp vụ

- **BR1:** Tiêu đề bắt buộc, không được rỗng sau khi trim whitespace đầu/cuối
- **BR2:** Tiêu đề tối đa 200 ký tự
- **BR3:** Mô tả (Description) là tùy chọn, tối đa 1000 ký tự
- **BR4:** Mỗi task nhận một ID duy nhất (GUID) do hệ thống sinh — người dùng không nhập
- **BR5:** Trạng thái khởi tạo luôn là "Pending"
- **BR6:** CreatedAt ghi nhận thời điểm tạo, không cho phép chỉnh sửa sau đó
- **BR7:** Lưu xuống storage phải xảy ra ngay sau khi tạo thành công (không batch delay)

Edge cases cần xử lý

- **EC1:** Storage không ghi được (disk full, permission denied) → hiển thị lỗi "Không thể lưu dữ liệu. Kiểm tra dung lượng đĩa." và giữ task trong memory
- **EC2:** Người dùng nhập tiêu đề chỉ chứa khoảng trắng → xử lý như tiêu đề rỗng (Trim trước khi validate)
- **EC3:** Người dùng mở nhiều cửa sổ ứng dụng cùng lúc → ghi chú: MVP single-instance, không xử lý concurrency

Câu hỏi mở cho PM

- **Q1:** Có cần hiển thị xác nhận "Task đã tạo thành công" (toast/notification) hay chỉ cần task xuất hiện trong danh sách là đủ?
- **Q2:** Khi storage ghi thất bại, có nên cho phép giữ task trong memory (mất khi tắt app) không, hay phải block hoàn toàn?

US-002: Xem danh sách công việc

Là người dùng cá nhân

Tôi muốn xem tất cả công việc đã tạo trong một danh sách rõ ràng

Để nắm bắt nhanh những việc đang còn làm và việc đã hoàn thành

Acceptance Criteria

Scenario 1 — Happy path: Xem danh sách có dữ liệu

Given	Người dùng đã tạo ít nhất 1 task trước đó
When	Màn hình chính được hiển thị (sau khởi động hoặc sau thao tác khác)
Then	- Tất cả task hiển thị theo thứ tự ngày tạo mới nhất lên đầu (mặc định) - Mỗi task hiển thị tối thiểu: tiêu đề, trạng thái (Pending/Completed), ngày tạo - Task Completed hiển thị khác biệt rõ so với Pending (ví dụ: gạch ngang tiêu đề, màu mờ, ký hiệu [x] hoặc checkmark)

Scenario 2 — Edge case: Danh sách rỗng

Given	Người dùng chưa tạo task nào, hoặc đã xóa tất cả task
When	Màn hình chính được hiển thị
Then	- Hiển thị thông báo "Chưa có công việc nào. Hãy tạo task đầu tiên!" - Không hiển thị danh sách trống gây nhầm lẫn - Nút / lệnh tạo task vẫn có thể truy cập

Scenario 3 — Edge case: Danh sách nhiều task

Given Người dùng có hơn 50 task trong danh sách
When Màn hình chính hiển thị
Then

- Danh sách có thể cuộn (scroll) để xem tất cả task
- Hiệu suất hiển thị không bị lag (< 1 giây để render)

Quy tắc nghiệp vụ

- **BR1:** Thứ tự mặc định: ngày tạo mới nhất lên đầu (CreatedAt DESC)
- **BR2:** Task Completed phải có dấu hiệu trực quan khác biệt rõ ràng với Pending
- **BR3:** Mỗi task trong danh sách hiển thị tối thiểu: tiêu đề, trạng thái, ngày tạo

Edge cases cần xử lý

- **EC1:** File storage tồn tại nhưng không đọc được (corrupt/permission) → hiển thị thông báo lỗi, không crash
- **EC2:** Danh sách rỗng → hiển thị empty state rõ ràng (không màn hình trắng)

Câu hỏi mở cho PM

- **Q1:** Mặc định sắp xếp theo ngày tạo (mới nhất trước) hay theo thứ tự nhập (cũ nhất trước)?
- **Q2:** Có hiển thị số thứ tự (1, 2, 3...) trước mỗi task không?
- **Q3:** Khi có Priority (F09) và Due Date (F10), có hiển thị chúng trong dòng danh sách hay chỉ khi xem chi tiết?

US-003: Sửa công việc

Là người dùng cá nhân

Tôi muốn sửa tiêu đề và mô tả của một công việc đã tạo

Để cập nhật thông tin khi yêu cầu công việc thay đổi

Acceptance Criteria

Scenario 1 — Happy path: Sửa tiêu đề thành công

Given Danh sách có ít nhất 1 task, người dùng đang ở màn hình chính
When Người dùng chọn task cần sửa, thay đổi tiêu đề thành "Tiêu đề mới" và xác nhận
Then

- Tiêu đề task cập nhật ngay trong danh sách
- Trường UpdatedAt ghi nhận thời điểm sửa
- Trạng thái (Pending/Completed) không thay đổi
- Thay đổi được lưu xuống storage ngay lập tức

Scenario 2 — Happy path: Sửa mô tả

Given Task đang có mô tả "Cũ"
When Người dùng chọn task, sửa mô tả thành "Mới" và xác nhận
Then

- Mô tả cập nhật đúng
- Tiêu đề và trạng thái không thay đổi

Scenario 3 — Edge case: Lưu tiêu đề rỗng

Given Người dùng đang sửa task
When Người dùng xóa toàn bộ tiêu đề (để trống) và xác nhận

Then - Hệ thống hiển thị lỗi: "Tiêu đề không được để trống"
- Task không bị cập nhật (nội dung cũ được giữ nguyên)

Scenario 4 — Edge case: Huỷ sửa

Given Người dùng đang ở màn hình sửa task, đã thay đổi nội dung
When Người dùng chọn "Huỷ"
Then - Ứng dụng trở về màn hình chính
- Task giữ nguyên nội dung cũ (thay đổi chưa lưu bị bỏ)

Quy tắc nghiệp vụ

- **BR1:** Validation tiêu đề khi sửa áp dụng cùng quy tắc như khi tạo (BR1, BR2 của US-001)
- **BR2:** CreatedAt không thay đổi khi sửa
- **BR3:** UpdatedAt được cập nhật mỗi khi lưu thay đổi thành công
- **BR4:** Chỉ tiêu đề và mô tả mới có thể sửa ở US-003; trạng thái sửa ở US-005; priority/due date sửa ở US-009/US-010

Edge cases cần xử lý

- **EC1:** Task bị xóa bởi tác nhân bên ngoài trong khi đang sửa → khi lưu, hiển thị lỗi "Task không còn tồn tại"
- **EC2:** Storage không ghi được khi lưu → giống EC1 của US-001

Câu hỏi mở cho PM

- **Q1:** Có cần hiển thị lịch sử chỉnh sửa (edit history) không? (PRD không đề cập)
- **Q2:** Có cho phép sửa task đã Completed không? (Hay phải unmark trước?)

US-004: Xóa công việc

Là người dùng cá nhân

Tôi muốn xóa vĩnh viễn một công việc khỏi danh sách

Để giữ danh sách gọn gàng, loại bỏ task không còn cần thiết

Acceptance Criteria

Scenario 1 — Happy path: Xóa task sau khi xác nhận

Given Danh sách có ít nhất 1 task
When Người dùng chọn task, chọn "Xóa" và xác nhận "Có" trong hộp thoại xác nhận
Then - Task biến mất hoàn toàn khỏi danh sách ngay lập tức
- Storage được cập nhật (task không còn trong file)
- Số task trong danh sách giảm đi 1
- Không có cách nào khôi phục task đã xóa (no undo trong MVP)

Scenario 2 — Edge case: Huỷ xóa

Given Người dùng đã chọn "Xóa" và đang thấy hộp thoại xác nhận
When Người dùng chọn "Không" hoặc "Huỷ"
Then - Task vẫn còn trong danh sách, không bị xóa
- Ứng dụng trở về màn hình chính

Scenario 3 — Edge case: Xóa task duy nhất

Given Danh sách chỉ có 1 task
When Người dùng xóa task đó và xác nhận
Then

- Task bị xóa
- Danh sách hiển thị empty state (US-002 Scenario 2)

Business Flow

```
sequenceDiagram
    actor U as Người dùng
    participant UI as Giao diện
    participant BL as Business Logic
    participant ST as Storage

    U->>UI: Chọn task + "Xóa"
    UI->>U: Hỏi xác nhận "Bạn có chắc chắn muốn xóa?"
    alt Người dùng huỷ
        U->>UI: Chọn "Không"
        UI-->>U: Trở về danh sách, task vẫn còn
    else Người dùng xác nhận
        U->>UI: Chọn "Có"
        UI->>BL: Delete(taskId)
        BL->>ST: Remove(taskId)
        ST-->>BL: OK
        BL-->>UI: Xóa thành công
        UI-->>U: Cập nhật danh sách (task không còn)
    end
```

Quy tắc nghiệp vụ

- **BR1:** Bắt buộc có bước xác nhận trước khi xóa — không xóa ngay lập tức khi nhấn "Xóa"
- **BR2:** Xóa là vĩnh viễn — không có tính năng Undo/Trash trong MVP
- **BR3:** Xóa áp dụng cho cả task Pending và Completed

Edge cases cần xử lý

- **EC1:** Task không tìm thấy trong storage khi xóa (đã bị xóa bởi tác nhân khác) → hiển thị thông báo, làm mới danh sách

Câu hỏi mở cho PM

- **Q1:** Có cần tính năng "Xóa tất cả task đã hoàn thành" (bulk delete completed) không?
- **Q2:** MVP có cần tính năng Recycle Bin / Undo xóa không, hay xóa vĩnh viễn là chấp nhận được?

US-005: Đánh dấu hoàn thành / Bỏ đánh dấu

Là người dùng cá nhân

Tôi muốn đánh dấu một công việc là hoàn thành hoặc bỏ đánh dấu hoàn thành

Để theo dõi tiến độ công việc và phân biệt việc đã xong với việc chưa xong

Acceptance Criteria

Scenario 1 — Happy path: Đánh dấu Pending → Completed

Given Danh sách có task với trạng thái "Pending"
When Người dùng chọn task đó và thực hiện toggle (click checkbox / nhấn phím / chọn menu)
Then

- Trạng thái task đổi sang "Completed"
- Giao diện cập nhật ngay: task hiển thị với dấu hiệu hoàn thành (gạch ngang tiêu đề, màu mờ hơn, hoặc ký hiệu [✓])
- CompletedAt ghi nhận thời điểm toggle
- Storage được cập nhật ngay

Scenario 2 — Happy path: Bỏ đánh dấu Completed → Pending

Given Danh sách có task với trạng thái "Completed"
When Người dùng toggle task đó
Then

- Trạng thái task đổi về "Pending"
- Giao diện trở về hiển thị bình thường (không gạch ngang)
- CompletedAt bị xóa (null)
- Storage được cập nhật

Scenario 3 — Edge case: Toggle nhanh liên tiếp

Given Người dùng toggle task liên tục (Pending→Completed→Pending→Completed)
When Sau 3 lần toggle
Then

- Trạng thái cuối cùng là Completed (số lẻ lần toggle từ Pending)
- Storage phản ánh đúng trạng thái cuối cùng
- Không có lỗi race condition hay data inconsistency

Quy tắc nghiệp vụ

- **BR1:** Toggle là hành động đảo trạng thái (flip-flop): Pending ↔ Completed
- **BR2:** Khi đánh dấu Completed, ghi lại CompletedAt = thời điểm hiện tại
- **BR3:** Khi bỏ đánh dấu (về Pending), CompletedAt đặt về null
- **BR4:** Trạng thái Completed không ngăn người dùng sửa hoặc xóa task (trừ khi có quy tắc khác từ PM)
- **BR5:** Dấu hiệu trực quan của Completed phải đủ rõ để phân biệt ngay không cần đọc label

Edge cases cần xử lý

- **EC1:** Storage ghi thất bại khi toggle → hiển thị lỗi, rollback trạng thái về trước toggle

Câu hỏi mở cho PM

- **Q1:** Khi filter "Completed" đang bật và user toggle task về Pending → task có biến mất khỏi view hiện tại ngay không?
- **Q2:** Có cần hiển thị thời điểm hoàn thành (CompletedAt) trong giao diện không?

US-006: Lưu trữ tự động (Persistence)

Là người dùng cá nhân

Tôi muốn mọi thay đổi được lưu tự động mà không cần nhấn nút "Save"

Để không lo mất dữ liệu khi tắt ứng dụng hoặc máy tính bị tắt đột ngột

Acceptance Criteria

Scenario 1 — Happy path: Lưu sau mỗi thao tác

Given	Người dùng thực hiện bất kỳ thao tác nào (tạo, sửa, xóa, toggle)
When	Thao tác thành công
Then	- Dữ liệu được ghi xuống storage (file JSON hoặc SQLite) ngay trong cùng thao tác - Không cần thao tác lưu thủ công - Dữ liệu tồn tại bền vững sau khi tắt ứng dụng

Scenario 2 — Happy path: Kiểm tra sau restart

Given	Người dùng đã tạo 5 task và tắt ứng dụng
When	Người dùng mở lại ứng dụng
Then	- Đủ 5 task xuất hiện với trạng thái và nội dung đúng như trước khi tắt - Không có task bị mất, không có task bị trùng lặp

Scenario 3 — Edge case: Ứng dụng crash giữa chừng khi đang ghi

Given	Ứng dụng đang ghi dữ liệu xuống storage
When	Ứng dụng bị crash (kill process) đúng lúc đang ghi
Then	- File storage không bị corrupt (dữ liệu còn đọc được) - Trạng thái là bản trước thao tác cuối (worst case: mất 1 thao tác gần nhất) - Khi mở lại, ứng dụng vẫn khởi động bình thường

Business Flow

```
flowchart LR
    A[Thao tác người dùng  
Tạo / Sửa / Xóa / Toggle] --> B[Business Logic xử lý]
    B --> C{Validate OK?}
    C -- Không --> D[Trả lỗi cho UI]
    C -- Có --> E[Cập nhật in-memory list]
    E --> F[Ghi xuống Storage  
JSON: write-then-rename  
SQLite: transaction]
    F --> G{Ghi thành công?}
    G -- Có --> H[Thông báo UI: thành công]
    G -- Không --> I[Rollback in-memory  
Hiện thị lỗi storage]
```

Quy tắc nghiệp vụ

- **BR1:** Mọi thao tác thay đổi dữ liệu phải được persist ngay sau khi hoàn thành — không dùng lazy save
- **BR2:** Với JSON storage: dùng pattern write-then-rename (ghi ra file temp → rename) để đảm bảo atomicity
- **BR3:** Với SQLite storage: dùng transaction để đảm bảo atomicity
- **BR4:** File lưu trữ nằm tại một vị trí cố định (Tech Lead quyết định: AppData hoặc cùng thư mục exe)
- **BR5:** Ứng dụng KHÔNG được crash khi file storage không tồn tại → tự tạo file mới

Edge cases cần xử lý

- **EC1:** Disk đầy → hiển thị lỗi rõ ràng, không crash silently
- **EC2:** File bị xóa bởi người dùng trong khi app đang chạy → app tự tạo lại file mới, cảnh báo "Dữ liệu đã bị xóa ngoài ứng dụng"
- **EC3:** File bị corrupt (JSON invalid / SQLite damaged) → app hiển thị cảnh báo và khởi tạo danh sách mới (không crash)
- **EC4:** Permission denied (không có quyền ghi vào thư mục) → hiển thị lỗi với hướng dẫn

Câu hỏi mở cho PM

- **Q1:** Nếu storage ghi thất bại nhiều lần liên tiếp, có cần cơ chế retry hay báo lỗi ngay?
- **Q2:** Có cần tính năng backup thủ công (export ra file khác) không?

US-007: Tải dữ liệu khi khởi động

Là người dùng cá nhân

Tôi muốn ứng dụng tự động tải lại dữ liệu đã lưu khi mở lên

Để tiếp tục làm việc với danh sách công việc mà không cần thiết lập lại

Acceptance Criteria

Scenario 1 — Happy path: Khởi động với dữ liệu có sẵn

Given	Người dùng đã dùng ứng dụng trước đó và có dữ liệu lưu
When	Người dùng mở ứng dụng
Then	- Toàn bộ task được load đúng và đầy đủ - Giao diện sẵn sàng tương tác trong vòng 2 giây (G4 trong PRD) - Thù tự và trạng thái task đúng như trước khi tắt

Scenario 2 — Happy path: Khởi động lần đầu (không có file)

Given	Đây là lần đầu mở ứng dụng, không có file dữ liệu nào
When	Người dùng mở ứng dụng
Then	- Ứng dụng khởi động bình thường - Hiện thị empty state (không có task) - Tự tạo file storage mới sẵn sàng

Scenario 3 — Edge case: File dữ liệu bị corrupt

Given	File storage tồn tại nhưng nội dung bị hỏng (JSON malformed / SQLite corrupt)
When	Ứng dụng cố đọc file khi khởi động
Then	- Ứng dụng KHÔNG crash - Hiện thị thông báo cảnh báo: "Dữ liệu bị lỗi. Ứng dụng sẽ khởi động với danh sách mới." - Backup file cũ lại (rename thành data.bak.json) trước khi tạo file mới - Ứng dụng tiếp tục chạy bình thường với danh sách rỗng

Scenario 4 — Edge case: File dữ liệu không đọc được (permission)

Given	File storage tồn tại nhưng app không có quyền đọc
When	Ứng dụng cố đọc file
Then	- Hiện thị lỗi rõ ràng: "Không thể đọc file dữ liệu. Kiểm tra quyền truy cập." - Ứng dụng vẫn khởi động (không crash), hoạt động với danh sách rỗng trong memory

Quy tắc nghiệp vụ

- **BR1:** Thời gian load tối đa 2 giây trên máy tối thiểu (Core i3, 4GB RAM) với ≤ 1000 task
- **BR2:** Load xảy ra khi khởi động — không lazy load
- **BR3:** Khi file corrupt, bắt buộc backup trước khi reset để người dùng có cơ hội phục hồi thủ công
- **BR4:** Ứng dụng KHÔNG được crash vì bất kỳ trạng thái storage nào — mọi lỗi đều phải được handle gracefully

Edge cases cần xử lý

- **EC1:** File rất lớn (> 10MB / > 5000 task) → load vẫn phải xong trong 2 giây hoặc hiển thị loading indicator
- **EC2:** Nhiều instance ứng dụng cùng mở (multi-instance) → ghi chú: MVP không hỗ trợ, không xử lý concurrency

Câu hỏi mở cho PM

- **Q1:** Số lượng task tối đa dự kiến trong MVP? (Ảnh hưởng quyết định storage format)
- **Q2:** Có cần hiển thị "Đang tải..." khi load dữ liệu không?

US-008: Lọc theo trạng thái

Là người dùng cá nhân

Tôi muốn lọc danh sách công việc theo trạng thái (Tất cả / Đang chờ / Đã hoàn thành)

Để tập trung vào nhóm công việc cần quan tâm mà không bị phân tâm bởi nhóm khác

Acceptance Criteria

Scenario 1 — Happy path: Lọc Pending

Given	Danh sách có 3 task Pending và 2 task Completed
When	Người dùng chọn bộ lọc "Đang chờ" (Pending)
Then	- Chỉ hiển thị 3 task Pending - 2 task Completed bị ẩn - Tiêu đề bộ lọc / trạng thái hiển thị cho thấy đang ở chế độ "Pending" - Dữ liệu thực không bị mất (chỉ ẩn tạm thời)

Scenario 2 — Happy path: Lọc Completed

Given	Danh sách có 3 task Pending và 2 task Completed
When	Người dùng chọn bộ lọc "Đã hoàn thành" (Completed)
Then	- Chỉ hiển thị 2 task Completed - 3 task Pending bị ẩn

Scenario 3 — Happy path: Xem tất cả

Given	Đang ở chế độ lọc bất kỳ
When	Người dùng chọn "Tất cả" (All)
Then	- Hiển thị toàn bộ task (cả Pending và Completed) - Thứ tự sắp xếp mặc định được khôi phục

Scenario 4 — Edge case: Lọc khi không có task nào thuộc nhóm

Given	Người dùng đang ở chế độ lọc "Đã hoàn thành" nhưng chưa có task nào hoàn thành
When	Bộ lọc "Completed" được áp dụng
Then	- Hiển thị empty state: "Chưa có công việc nào hoàn thành" - Không hiển thị màn hình trống

Scenario 5 — Edge case: Toggle task trong khi đang lọc

Given	Đang lọc "Pending", task A đang hiển thị
When	Người dùng toggle task A sang Completed
Then	- Task A biến khỏi view "Pending" ngay lập tức (vì không còn khớp bộ lọc)

- Storage cập nhật đúng
- Không có lỗi hoặc hiển thị sai

Quy tắc nghiệp vụ

- **BR1:** Bộ lọc chỉ thay đổi view — không xóa hay thay đổi dữ liệu gốc
- **BR2:** Ba chế độ lọc: All (mặc định), Pending, Completed
- **BR3:** Trạng thái bộ lọc hiện tại phải hiển thị rõ ràng trong UI
- **BR4:** Khi tạo task mới trong khi đang lọc "Pending" → task mới xuất hiện trong view (vì task mới = Pending)
- **BR5:** Khi tạo task mới trong khi đang lọc "Completed" → task mới KHÔNG xuất hiện trong view (vì task mới = Pending)

Edge cases cần xử lý

- **EC1:** Xóa task trong khi đang lọc → danh sách cập nhật đúng theo bộ lọc hiện tại

Câu hỏi mở cho PM

- **Q1:** Bộ lọc có được nhớ giữa các lần mở ứng dụng không, hay luôn reset về "All"?
- **Q2:** Có cần hiển thị số lượng task trong mỗi nhóm (Pending: 3, Completed: 2) không?

US-009: Gán mức độ ưu tiên (Priority)

Là người dùng cá nhân

Tôi muốn gán mức độ ưu tiên (Thấp / Trung bình / Cao) cho từng công việc

Để biết việc nào cần làm trước và tập trung vào việc quan trọng nhất

Acceptance Criteria

Scenario 1 — Happy path: Gán priority khi tạo task

Given	Người dùng đang ở màn hình tạo task mới
When	Người dùng chọn mức độ ưu tiên "Cao" trước khi xác nhận
Then	- Task được tạo với Priority = High - Trong danh sách, task hiển thị nhãn / màu / ký hiệu phân biệt mức độ ưu tiên (ví dụ: Cao = đỏ, Trung bình = vàng, Thấp = xanh)

Scenario 2 — Happy path: Sửa priority của task đã có

Given	Task đang có Priority = Medium
When	Người dùng chỉnh sửa task, thay đổi priority sang "High" và lưu
Then	- Priority cập nhật thành High - Hiển thị nhãn/màu đúng trong danh sách - Storage cập nhật

Scenario 3 — Edge case: Không chọn priority khi tạo

Given	Người dùng đang tạo task mới
When	Người dùng không chọn priority (bỏ trống) và xác nhận
Then	- Task được tạo với Priority mặc định = None hoặc Medium (PM quyết định) - Không báo lỗi — priority là tùy chọn

Quy tắc nghiệp vụ

- **BR1:** Ba mức ưu tiên: Low / Medium / High (+ None nếu PM đồng ý)
- **BR2:** Priority là tùy chọn — task có thể không có priority
- **BR3:** Mỗi mức ưu tiên phải có dấu hiệu trực quan rõ ràng (màu sắc hoặc ký hiệu)
- **BR4:** Priority không ảnh hưởng đến validation hay luồng khác

Edge cases cần xử lý

- **EC1:** Dữ liệu cũ (trước khi F09 được thêm) không có trường Priority → mặc định None khi đọc

Câu hỏi mở cho PM

- **Q1:** Priority mặc định khi tạo task là gì: None, Low, hay Medium?
- **Q2:** Có cần tính năng lọc theo priority (kết hợp với F08) không?
- **Q3:** Có cần sắp xếp tự động theo priority (High lên đầu) không?

US-010: Gán ngày hạn hoàn thành (Due Date)

Là người dùng cá nhân

Tôi muốn gán ngày hạn hoàn thành (deadline) cho công việc

Để biết việc nào sắp đến hạn và ưu tiên xử lý kịp thời

Acceptance Criteria

Scenario 1 — Happy path: Gán due date khi tạo task

Given	Người dùng đang tạo task mới
When	Người dùng chọn ngày "05/06/2026" làm due date
Then	- Task được tạo với DueDate = 05/06/2026 - Due date hiển thị trong dòng task tại danh sách

Scenario 2 — Happy path: Task quá hạn

Given	Task có DueDate = 01/06/2026 (ngày trong quá khứ) và trạng thái = Pending
When	Màn hình danh sách hiển thị
Then	- Task hiển thị dấu hiệu "Quá hạn" rõ ràng (ví dụ: màu đỏ, ký hiệu ⚠, nhãn "Quá hạn") - Dấu hiệu quá hạn tự động tính theo ngày hiện tại

Scenario 3 — Happy path: Task đến hạn hôm nay

Given	Task có DueDate = ngày hôm nay và trạng thái = Pending
When	Màn hình danh sách hiển thị
Then	- Task hiển thị dấu hiệu nhắc nhở "Hôm nay" (ví dụ: màu cam, nhãn "Hôm nay")

Scenario 4 — Happy path: Task Completed dù đã quá hạn

Given	Task có DueDate đã qua và trạng thái = Completed
When	Màn hình danh sách hiển thị
Then	- Task KHÔNG hiển thị dấu hiệu "Quá hạn" (đã hoàn thành thì không cần cảnh báo) - Hiển thị bình thường như task Completed khác

Scenario 5 — Edge case: Gán due date trong quá khứ

Given Người dùng đang tạo hoặc sửa task
 When Người dùng chọn ngày trong quá khứ làm due date
 Then - Ứng dụng CHO PHÉP lưu (không block) nhưng hiển thị cảnh báo:
 "Ngày hạn đã qua. Bạn có muốn tiếp tục không?"
 - Sau khi xác nhận, task được lưu với due date đó và hiển thị "Quá hạn" ngay

Scenario 6 — Edge case: Không gán due date

Given Người dùng tạo task mà không chọn due date
 When Task được tạo
 Then - Task tạo thành công với DueDate = null
 - Không báo lỗi
 - Không hiển thị nhãn due date trong danh sách

Quy tắc nghiệp vụ

- **BR1:** Due date là tùy chọn — task hoàn toàn hợp lệ khi không có due date
- **BR2:** Định dạng hiển thị: DD/MM/YYYY (theo locale Việt Nam)
- **BR3:** Task quá hạn = DueDate < ngày hôm nay VÀ trạng thái = Pending
- **BR4:** Task Completed không bao giờ hiển thị cảnh báo quá hạn
- **BR5:** Tính quá hạn dựa trên ngày (date-only), không tính giờ
- **BR6:** Ứng dụng sử dụng múi giờ local của máy người dùng (không cần xử lý timezone phức tạp trong MVP)

Business Flow (Kiểm tra trạng thái hiển thị Due Date)

```
flowchart TD
  A[Task được hiển thị] --> B{DueDate có giá trị?}
  B -- Không --> C[Không hiển thị due date]
  B -- Có --> D{Trạng thái = Completed?}
  D -- Có --> E[Hiển thị due date bình thường\nKhông cảnh báo]
  D -- Không --> F{So sánh DueDate với Hôm nay}
  F -- DueDate < Hôm nay --> G[Hiển thị: Quá hạn - màu đỏ / ⚠]
  F -- DueDate = Hôm nay --> H[Hiển thị: Hôm nay - màu cam]
  F -- DueDate > Hôm nay --> I[Hiển thị due date bình thường]
```

Edge cases cần xử lý

- **EC1:** Đồng hồ hệ thống thay đổi (user chỉnh giờ máy) → ứng dụng tính lại trạng thái quá hạn theo đồng hồ hiện tại mỗi khi render
- **EC2:** Dữ liệu cũ không có trường DueDate → đọc như DueDate = null, không crash

Câu hỏi mở cho PM

- **Q1:** Có cần hiển thị số ngày còn lại (ví dụ "còn 3 ngày") không?
- **Q2:** Có cần sắp xếp task theo due date (sắp đến hạn nhất lên đầu) không?
- **Q3:** Due date có thể là giờ cụ thể (DateTime) hay chỉ cần ngày (Date)?

Tổng hợp Business Rules (Master BR List)

ID	Quy tắc	Áp dụng tại
---	---	---

BR-GLOBAL-01	Tiêu đề task không được rỗng (sau trim), tối đa 200 ký tự	US-001, US-003
BR-GLOBAL-02	Mô tả là tùy chọn, tối đa 1000 ký tự	US-001, US-003
BR-GLOBAL-03	Mọi thay đổi dữ liệu phải persist xuống storage ngay lập tức	US-001 đến US-010
BR-GLOBAL-04	Ứng dụng không được crash với bất kỳ trạng thái storage nào	US-006, US-007
BR-GLOBAL-05	Trạng thái mặc định khi tạo task = Pending	US-001
BR-GLOBAL-06	ID task là GUID do hệ thống sinh — không phụ thuộc người dùng	US-001
BR-GLOBAL-07	Xóa task phải có bước xác nhận, xóa là vĩnh viễn	US-004
BR-GLOBAL-08	Bộ lọc chỉ thay đổi view, không thay đổi dữ liệu	US-008
BR-GLOBAL-09	Task Completed không hiển thị cảnh báo quá hạn	US-010
BR-GLOBAL-10	Due date tính theo ngày (date-only), múi giờ local	US-010

Tổng hợp Câu Hỏi Mở cho PM

ID	Câu hỏi	Liên quan	Deadline gợi ý
---	---	---	---
OQ-BA-01	Sau khi tạo task thành công có cần toast notification không?	US-001	Trước Phase 1
OQ-BA-02	Khi storage ghi thất bại, có cho phép task tồn tại trong memory không?	US-001, US-006	Trước Phase 1
OQ-BA-03	Thứ tự mặc định: mới nhất trước hay cũ nhất trước?	US-002	Trước Phase 1
OQ-BA-04	Hiển thị số thứ tự trước mỗi task không?	US-002	Trước Phase 1
OQ-BA-05	Có cho phép sửa task đã Completed không?	US-003	Trước Phase 1
OQ-BA-06	Có cần Recycle Bin / Undo xóa không?	US-004	Trước Phase 1
OQ-BA-07	Toggle task sang Completed khi đang lọc Pending → task biến mất ngay không?	US-005, US-008	Trước Phase 2
OQ-BA-08	Bộ lọc có nhớ giữa các lần mở ứng dụng không?	US-008	Trước Phase 2
OQ-BA-09	Priority mặc định khi tạo: None, Low, hay Medium?	US-009	Trước Phase 2
OQ-BA-10	Due date có thể là giờ cụ thể (DateTime) hay chỉ cần ngày (Date)?	US-010	Trước Phase 2
OQ-BA-11	Có hiển thị số ngày còn lại đến deadline không?	US-010	Trước Phase 2

*Tài liệu này là đầu vào chính thức cho Tech Lead (TDD), UI/UX Designer (mockup), và QA Lead (test plan).
Mọi câu hỏi mở OQ-BA- phải được PM trả lời trước khi Phase tương ứng bắt đầu.**